



INFRASTRUCTURE RESEAU SECURISE

Type :	PROJET
Formations :	Ynov Informatique
Promotions :	Bachelor 3
UF :	SPÉ Infrastructure & Système d'information

1. CADRE DU PROJET

Ce projet permet l'évaluation des compétences acquises grâce aux modules de l'UF « SPÉ Infrastructure & Système d'information ». Pour ce faire, ce projet devra être réalisé en groupe de 2.

Vous pouvez soumettre un projet personnel dont le contenu et les fonctionnalités devront être validé par l'établissement.

Si vous n'avez pas d'idée de projet, vous avez le choix parmi une liste de projets proposés dans la partie « Projets au choix ».

Un bonus sera apporté aux projets personnels et aux groupes qui se challengent en proposant des fonctionnalités plus poussées.

Il vous appartient d'effectuer les recherches par vous-même pour trouver les ressources à la réalisation du projet.

Date de début :

Date de rendu :

2. OBJECTIFS DE FORMATION VISÉS

Vous serez évalué sur les compétences suivantes : *UF SPÉ Infrastructure & Système d'information*.

CONFIGURER ET ADMINISTRER UN SERVEUR

- installer et configurer un système
- diagnostiquer et réparer un système
- automatiser des tâches
- déployer des services
- respecter les besoins clients

GERER UN ENVIRONNEMENT VIRTUEL

- virtualiser un système (avec VirtualBox par exemple)
- virtualiser un réseau (avec GNS3 par exemple)

METTRE EN PLACE UNE INFRASTRUCTURE SYSTEME ET RESEAUX

- maîtriser le routage dynamique
- maîtriser les connaissance et mettre en place des VLAN et spanning-tree
- développer des stratégies cloud
- mettre en place un type de stockage

APPRÉHENDER LA SÉCURITÉ

- maîtriser la terminologie du domaine de la sécurité
- connaître la réglementation
- s'inscrire dans une démarche sécuritaire

3. PREREQUIS

- avoir des connaissances en administration système (Windows et/ou GNU/Linux)
 - installer/configurer OS (réseau, partitionnement, etc.)
 - gérer les ressources d'une machine
 - déployer des services
- avoir des connaissances en architecture de système d'information
 - définir une architecture réseau
 - déployer et localiser les services
 - avoir des connaissances autour des services réseau (DHCP, DNS, etc.)

4. LIVRABLES

- dépôt GIT des documents ou wiki
 - documentation d'architecture
 - définition du réseau, des hosts, implantation/répartition des services
 - détailler la mise en œuvre des bonnes pratiques
 - détailler les configurations à réaliser pour mettre en œuvre la solution (système, réseau, services)
 - documentation d'exploitation (spécifique au sujet choisi)
 - détailler l'utilisation des outils/services mis en place
- Exemple : pour la mise en place d'une sauvegarde automatisée
- comment sauvegarder un nouveau dossier ?
 - comment restaurer à une date antérieure ?

5. MODALITÉS D'ÉVALUATION DU PROJET

Vous serez évalué sur l'ensemble des productions. L'évaluation prendra aussi la forme d'une présentation orale de synthèse d'environ 15 minutes accompagnée d'un support de présentation et d'une démonstration des fonctionnalités du site mises en place.

Le jury sera composé d'une partie des intervenants des cours de l'UF « SPÉ Infrastructure & Système d'information ».

Un temps de questions-réponses d'une durée de 5 minutes sera prévu à l'issue des 15 minutes.

Des évaluations intermédiaires auront également lieu au cours du déroulement du Projet.

2 points bonus seront ajoutés à la note finale si vous choisissez de réaliser un projet personnel. Dans le cas d'un projet proposé, des points bonus seront accordés en fonction de la difficulté du projet choisi :

<i>Difficulté : 1</i>	<i>0 point bonus</i>
<i>Difficulté : 2</i>	<i>1 point bonus</i>
<i>Difficulté : 3</i>	<i>2 points bonus</i>

Toutefois, les points bonus ne seront accordés que si le projet est fonctionnel.

6. BESOINS MATERIELS ET LOGICIELS

- outils de virtualisation
 - GNU/Linux
 - 4 Go RAM
 - Windows
 - 16 Go RAM
 - VirtualBox, GNS3, etc.
- facultatif : un espace « à la maison »

- l'utilisation d'une Raspberry derrière l'IP publique de votre Box est proche d'un cas réel

7. DESCRIPTIF DU PROJET

Vous avez la possibilité de choisir entre un projet personnel ou un projet proposé.

Vous trouverez ci-dessous une liste des différents sujets qui pourront être abordé dans les projets. Suivi de la liste de projets au choix, si vous n'avez pas d'idée :

- définition d'une architecture agnostique au regard des environnements
 - plusieurs clients au sein d'un réseau
 - équipements réseau (même configurés très simplement) : switches, routeurs, câbles
 - l'architecture est « agnostique » : on peut instancier les éléments de configuration pour plusieurs environnements. Elle est reproductible et réutilisable.
- mise en place d'un serveur d'infrastructure (Windows ou Linux)
 - gestion des journaux
 - gestion de la virtualisation
 - déploiement automatisé et gestion des environnements
- déploiement des services d'infrastructure (non exhaustif)
 - hébergement de la documentation (wiki, etc.)
 - gestion de configuration (Puppet, Ansible, etc.)
 - outil de gestion de projet (Wekan, Redmine, etc.)
 - sauvegarde
 - conteneurisation (docker, rkt, etc.)
 - hyperviseurs (KVM, Xen, ESXI, etc.)
 - monitoring/métreologie/alerting
 - firewalling
 - stockage (NFS, SMB, etc.)
 - dépôt git et CI/CD
 - annuaire (LDAP, etc.)
 - ticketing
 - reverse proxy (loadbalancer, cache, endpoint TLS, etc.)
- gestion des changements
 - réagir à un incident (loadbalancer, cache, endpoint TLS, etc.)
 - troubleshooting
 - gestion des évolutions
- utilisation de bonnes pratiques de qualité, de sécurité et de gestion de la production (non exhaustif)
 - disponibilité des services
 - gestion d'utilisateurs et de permissions (Principe du moindre privilège : https://en.wikipedia.org/wiki/Principle_of_least_privilege)

- sauvegarde et restauration consistantes avec gestion des délais de reprise et de la perte admissible de données
- monitoring/alerting
- documentation d'exploitation

LISTE DES PROJETS AU CHOIX :

1^{er} PROJET PERSONNEL :

Le projet personnel devra être validé par l'établissement. Vous pouvez vous référer à la liste de thème énoncé ci-dessus ou à la liste de projet ci-dessous pour vous faire une idée.

2^{ème} PROJET : Architecture réseau et sécurité (Difficulté : 2)

Présentation

Mise en place d'une architecture réseau avec des fonctionnalités avancées et de haute disponibilité

- de préférence Open Source
- redondance des équipements et élimination des SPOF
- fonctionnalités possibles :
 - firewall
 - portail captif
 - DMZ
 - honeypot
 - VLAN
 - redondance réseau
 - sauvegarde de la configuration réseau
 - SOC
 - Détection d'intrusion
- gestion de zones réseau
 - sécurisé/non sécurisé, connecté à internet/isolé
 - où sont les PCs clients ? Les serveurs ? **guid** de la robustesse ?

Maquette attendue

- schéma réseau agnostique
- plan d'adressage par environnement
- VM routeur
- Maquette GNS3 (ou autre)
- Démo : traçage de paquets avec routage/filtrage fonctionnel

Idées Technos possibles (non exhaustif)

- OPNSense, PFSense, autres

3^{ème} PROJET : Plateforme de sauvegarde (Difficulté : 1)

Présentation

Mise en place d'une architecture de sauvegarde pour une infrastructure complexe (serveurs virtuels et physiques) permettant la sauvegarde et la restauration au niveau fichier et au niveau système (Bare-Metal Restore).

- prototypage de plusieurs solutions de sauvegarde
 - validation des sauvegardes et restaurations pour la description de l'architecture cliente
 - gestion de sauvegardes de bases de données
 - sauvegarde système pour Bare Metal restore
 - restauration niveau fichier
 - évaluation de la facilité d'usage, d'exploitation et de mise en place
 - choix de la solution
- présentation du déploiement de la solution
 - définir une politique de sauvegarde
 - nombre de version
 - délais de rétention
 - fréquence et ordonnancement des sauvegardes par classe des objets sauvegardés
 - automatisation et industrialisation
 - déploiement et configuration des agents et outils de sauvegarde
- monitoring et gestion des anomalies
 - gestion des erreurs
 - dépassement de la fenêtre de sauvegarde
- intégration au plan de reprise d'activité
 - présenter comment l'outil peut s'inscrire dans un plan de reprise d'activité en cas de désastre

Idées Technos possibles (non exhaustif)

- Relax and recover
- Backula
- Borg
- BackupPC

4^{ème} PROJET : Infrastructure as code et conteneurisation (Difficulté : 3)

Présentation

Mise en place d'une plateforme permettant la gestion automatisée de services conteneurisés. Les services d'infrastructure et les processus doivent s'adapter à cette évolution.

- adapter les configurations du système pour s'adapter au déploiement sous forme de conteneurs
 - gestion du stockage et du réseau dédiés aux conteneurs
 - gestion des logs et monitoring des applications conteneurisées
- centraliser la gestion des images des conteneurs d'infrastructure
 - uniquement des images maîtrisées et/ou dignes de confiance
 - utiliser un outil pour centraliser la gestion des images (registry)
- sécuriser les déploiement conteneurisés
 - gestion avancée de la configuration des outils de conteneurisation
 - être en mesure de segmenter l'utilisation des ressources du système par un conteneur
- les déploiements doivent se faire par utilisation d'un dépôt git
 - toutes les configurations sont hébergées sous forme de fichiers dans git
 - l'infrastructure est entièrement reproductible
 - gestion d'utilisateurs et permission
- déploiement continu et test du code

Maquette attendue

- dépôt git fonctionnel, il héberge l'ensemble des configurations
- déploiement d'application n-tiers conteneurisées
- gestion des images
- mise en place de bonnes pratiques autour de la conteneurisation

Idées Technos possibles (non exhaustif)

- conteneurisation : Docker, rkt, etc.
- clustering et conteneurisation : Docker Swarm, Kubernetes
- git : Github, Gitlab, gitolite, gogs, etc.
- gestion des images : Docker registry, Harbor, Portus, etc.
- sécurité : gestion avancée de cgroups/namespaces, test du code (via git), analyse de la sécurité des images, etc.

5^{ème} PROJET : Gestion d'un intranet (Difficulté : 2)

Présentation

Mise en œuvre d'une gestion simplifiée de l'ensemble de services IT d'une entreprise : annuaire, gestion de mail, prise de notes, agenda, gestion de fichiers, etc.

- qui propose des applications internes :
 - serveur mail, serveur web, gestion d'agenda
- gestion d'utilisateurs et de groupes avec l'annuaire
 - PAM (pour GNU/Linux), Portail captif, VPN, etc.
- La plateforme doit mettre en œuvre un SSO fonctionnel
- interface « access management » (liens vers les applications internes)
- accès distant (VPN)

Maquette attendue

- l'infrastructure est fonctionnel
- les services doivent être répartis sur plusieurs hôtes
- il existe une gestion des utilisateurs avec l'annuaire
- gestion des logs de connexion des utilisateurs
- documentation et démonstration sur création/suppression d'un utilisateur
- sauvegarder et monitorer pour pérenniser la solution

Idées Technos possibles (non exhaustif)

- Partage de fichiers : Samba, Nuxeo, Seafile, Alfresco
- Sauvegarde : cliente Nuxeo, Seafile, etc.
- Annuaire : Windows Active Directory, OpenLDAP
- Portail captif (et access management) : LemonLDAP, PFSense, etc.